

Výstupy ŠVP**FYZ-16a** Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)**Učivo:** magnetické pole – indukované napětí; generátor střídavého proudu

Lehké úlohy procvičí indukční tok, Faradayův a Lenzův zákon, střední energii při indukci a generátor, těžké propojují indukci s mechanikou, dopravou a goniometrickými funkcemi. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Kruhový závit o poloměru 5 cm je v homogenním magnetickém poli 0,3 T, jeho plocha je kolmá k indukčním čarám. Urči magnetický indukční tok závitem.
2. Jak dlouho musí trvat rovnoměrná změna magnetického indukčního toku o 2 mWb v cívce se 300 závitů, aby se v ní indukovalo napětí 1,5 V?
3. Jakou rychlostí se musí pohybovat tyč délky 25 cm kolmo k indukčním čarám pole 0,8 T, aby se mezi jejími konci indukovalo napětí 0,5 V?
4. Na železné jádro svislé cívky navlékneme hliníkový kroužek. Při zapnutí proudu kroužek vyskočí vzhůru. Vysvětli pomocí Lenzova zákona. Co se stane, když je kroužek rozříznutý?
5. Závit o ploše 40 cm² je v poli 0,5 T a jeho plocha je kolmá k indukčním čarám. Za 0,02 s ho otočíme tak, že je plocha s indukčními čarami rovnoběžná. Jaké průměrné napětí se v závitě indukuje?
6. Ve kterém případě se v cívce indukuje napětí? a) Magnet leží v klidu uvnitř cívky. b) Cívku přibližujeme k magnetu. c) Závit posouváme v homogenním poli, aniž by se měnila jeho orientace. d) V sousední cívce na společném jádře se mění proud.

Střední ★★☆☆

7. Kruhový závit o ploše 100 cm² a odporu 0,2 Ω je v magnetickém poli kolmém k jeho ploše. Indukce rovnoměrně roste o 0,05 T za sekundu. Urči indukované napětí, proud závitem a výkon, který se v závitě mění v teplo.
8. Cívka generátoru má 200 závitů o ploše 50 cm² a otáčí se v homogenním poli 0,2 T. Jakou frekvencí se musí otáčet, aby amplituda indukovaného napětí byla 12 V? Kolik je to otáček za minutu?
9. Kovová tyč délky 0,5 m klouže stálou rychlostí 4 m/s po dvou vodorovných kolejnicích, které jsou na konci spojeny rezistorem 2 Ω. Svislé magnetické pole má indukci 0,6 T. Urči indukované napětí, proud, brzdicí sílu na tyč a mechanický výkon potřebný k udržení rychlosti. Porovnej ho s výkonem na rezistoru.
10. Ruční generátor napájí žárovku s výkonem 3 W, účinnost generátoru je 60 %. Klikou o poloměru 15 cm točíme rychlostí 2 otáčky za sekundu. Jak velkou silou musíme na kliku působit? Proč se klikou točí snadno, když žárovku vyšroubujeme?
11. Hudba × fyzika: Snímač elektrické kytary je permanentní magnet s cívkou. Ocelová struna nad ním kmitá s frekvencí 110 Hz. Proč vzniká v cívce napětí a jakou má frekvenci? Proč snímač nefunguje s nylonovou strunou?
12. Dynamo na kole dává napětí úměrné rychlosti jízdy: při 18 km/h je to 6 V. Žárovka má stálý odpor 12 Ω. Jaké bude napětí a výkon žárovky při 18 km/h a při 9 km/h? Kolikrát víc svítí žárovka při dvojnásobné rychlosti?

Těžké ★★★

13. Měření indukce balistickou metodou: Náboj, který projde obvodem při změně toku, je $Q = \frac{N\Delta\Phi}{R}$ a nezávisí na rychlosti změny. Při rychlém vytažení cívky (200 závitů, plocha 2 cm², celkový odpor obvodu 50 Ω) z mezey magnetu prošel obvodem náboj 0,24 mC. Odvoď vztah pro náboj a urči magnetickou indukci v mezeře.
14. Neodymový magnet o hmotnosti 20 g padá svislou měděnou trubkou délky 1 m téměř stálou rychlostí 0,25 m/s. Kolik tepla se vyvine v trubce? Jak dlouho magnet padá v trubce a jak dlouho by padal volně ze stejné výšky? Jakou rychlost by měl při volném pádu dole?

15. Mechanika × indukce: Vodorovná tyčka hmotnosti 10 g a délky 20 cm klouže bez tření dolů po dvou svislých vodivých kolejnicích, nahoře spojených rezistorem $0,5 \Omega$. Kolmo k rovině kolejnic je pole 0,5 T. Jakou největší (mezní) rychlost tyčka získá? Jaký výkon se pak mění v teplo v rezistoru? (Nápověda: brzdicí síla $F = \frac{B^2 l^2 v}{R}$ se vyrovná s tíhou.)
16. Doprava × energie: Elektromobil o hmotnosti 1 500 kg zabrzdí z rychlosti 72 km/h na nulu rekuperací – motor pracuje jako generátor s účinností 60 %. Kolik energie se vrátí do akumulátoru (v kJ i ve Wh)? Kolik metrů na ni auto ujede při spotřebě 150 Wh/km?
17. Matematika × fyzika: Magnetický indukční tok cívkou se 100 závitů se mění podle $\Phi = \Phi_m \cos \omega t$, kde $\Phi_m = 5 \text{ mWb}$ a perioda je 20 ms. Indukované napětí je $u = N\omega\Phi_m \sin \omega t$. Urči amplitudu napětí a průměrné napětí během první čtvrtperrody (tok klesne z Φ_m na 0). V jakém okamžiku je napětí největší? Jaký je poměr amplitudy a průměru?
18. Propojení s H46: Dlouhý solenoid má 2 000 závitů na metr a průřez 10 cm^2 . Na jeho střed je navinuta druhá cívka s 1 000 závitů. Proud solenoidem rovnoměrně vzroste z 0 na 3 A za 0,1 s. Urči konečnou indukci v solenoidu, změnu toku jedním závitěm druhé cívky a napětí v ní indukované.

Výsledky ke kontrole

1. $\Phi = BS = B\pi r^2 \doteq 2,36 \cdot 10^{-3} \text{ Wb} = 2,36 \text{ mWb}$
2. $\Delta t = \frac{N\Delta\Phi}{U_i} = \frac{300 \cdot 0,002}{1,5} \text{ s} = 0,4 \text{ s}$
3. $v = \frac{U_i}{Bl} = \frac{0,5}{0,8 \cdot 0,25} \text{ m/s} = 2,5 \text{ m/s}$
4. zapnutím proudu roste tok kroužkem, indukovaný proud v kroužku vytvoří pole opačného směru $\rightarrow$ kroužek je od cívky odpuzován; rozříznutým kroužkem proud neteče, nevyskočí
5. $\Delta\Phi = BS = 2 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$; $U_i = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 0,1 \text{ V}$
6. b) a d) – mění se magnetický indukční tok; v a) a c) se tok nemění, napětí se neindukuje
7. $U_i = S \frac{\Delta B}{\Delta t} = 0,5 \text{ mV}$; $I = 2,5 \text{ mA}$; $P = UI = 1,25 \mu\text{W}$
8. $\omega = \frac{U_m}{NBS} = 60 \text{ rad/s}$; $f = \frac{\omega}{2\pi} \doteq 9,55 \text{ Hz} \rightarrow \text{asi } 573 \text{ ot/min}$
9. $U_i = Blv = 1,2 \text{ V}$; $I = 0,6 \text{ A}$; $F = BIl = 0,18 \text{ N}$;
 $P = Fv = 0,72 \text{ W} = UI$ – energie se zachovává
10. $P_{\text{mech}} = \frac{3}{0,6} = 5 \text{ W}$; $v = 2\pi r f \doteq 1,88 \text{ m/s}$; $F = \frac{P}{v} \doteq 2,65 \text{ N}$;
bez žárovky neteče proud a indukovaný proud nebrzdí otáčení (Lenzův zákon)
11. zmagnetovaná ocelová struna se přibližuje a vzdaluje, mění se tok cívkou $\rightarrow$ indukuje se střídavé napětí o frekvenci 110 Hz; nylon není feromagnetický, tok nemění
12. 18 km/h: 6 V , $P = \frac{U^2}{R} = 3 \text{ W}$; 9 km/h: 3 V , $P = 0,75 \text{ W}$;
výkon roste s druhou mocninou rychlosti $\rightarrow$ 4krát
13. $Q = I\Delta t = \frac{U_i}{R}\Delta t = \frac{N\Delta\Phi}{R}$; $B = \frac{QR}{NS} = 0,3 \text{ T}$
14. $Q = mgh - \frac{1}{2}mv^2 \doteq 0,196 \text{ J}$; v trubce $t = \frac{1 \text{ m}}{0,25 \text{ m/s}} = 4 \text{ s}$;
volně $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \doteq 0,45 \text{ s}$, $v \doteq 4,43 \text{ m/s}$
15. $mg = \frac{B^2 l^2 v}{R} \Rightarrow v = \frac{mgR}{B^2 l^2} \doteq 4,90 \text{ m/s}$; $P = mgv \doteq 0,481 \text{ W}$
16. $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 300 \text{ kJ}$; vrátí se $180 \text{ kJ} = 50 \text{ Wh}$; dojezd $\doteq 333 \text{ m}$
17. $U_m = N\omega\Phi_m \doteq 157 \text{ V}$; průměr
 $\frac{N\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{100 \cdot 0,005}{0,005} \text{ V} = 100 \text{ V}$; největší, když je tok nulový
(mění se nejrychleji), např. $t = 5 \text{ ms}$; poměr $\frac{\pi}{2} \doteq 1,57$
18. $B = \mu_0 nI \doteq 7,54 \text{ mT}$; $\Delta\Phi = BS \doteq 7,54 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$;
 $U_i = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \doteq 75,4 \text{ mV}$